Семинар Гельфанда — глава 1

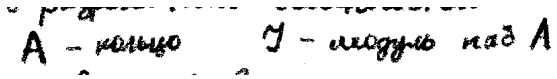
Начало читательского издания. Исходные страницы 1–3. Текст и формулы набраны; каждое сомнительное чтение сопровождается исходным фрагментом. Рабочий отрывок; полная глава готовится.

GELFAND-P000001

Понед. 21/IX. Декартовы и булевы произв. групп.

«Хиронака: о разрешении особенностей». Гельфанд

A — кольцо, $\mathcal{J}$ — модуль над A.

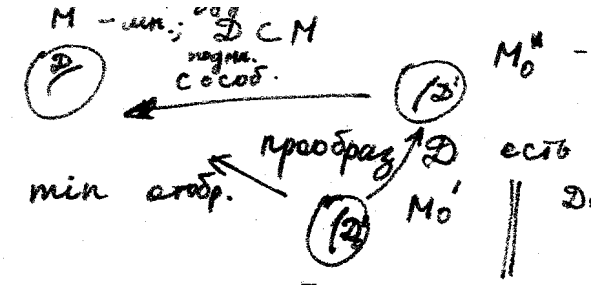


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

Сомнительное чтение. Буква модуля и идеала передана как $\mathcal{J}$; возможны $\mathcal{I}$ или J.

Раздутие — ? M — мн.; $D \subset M$. [Под D:] подмн. с особ.

M_0^H — раздутие. Blowing-up. Прообраз D есть D' мн. разм. $n-1$. D_0 — $(n-1)$-мерное.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

Рисунок и набранное описание. Три обведённых рисунка: слева область с D, справа сверху область с D' и подписью M_0^H, справа снизу область и подпись M_0'. Верхняя стрелка направлена влево; нижняя наклонная стрелка также влево, с подписью «непр. отобр.». Точные внутренние кривые, подписи и соединение нижней области с верхней требуют сравнения со сканом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

Сомнительное чтение. Верхний индекс у M_0 похож на H; подпись нижней области похожа на M_0'.

Конструкция — Гротендик. A — кольцо, $\mathcal{J}$ — модуль. Прим. A — кольцо ф-й; $\mathcal{J}$ — идеал ф-й, обр. в 0 на D.

Получится пучок колец и пучок модулей. A — кольцо, $\mathcal{J}$ — идеал. Построим X, O_X — пучок колец, $\mathcal{J}_X$ — пучок идеалов, чтобы

$$(A, \mathcal{J}) \longleftarrow (X, O_X, \mathcal{J}_X).$$

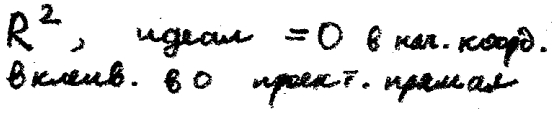
[Под стрелкой:] лин. отобр.

$(A, \mathcal{J})$ — пучок, порожд. 1-м ид.

$\mathcal{J}_X$ обратим, т. е. идеал кольца: $\exists f \in \mathcal{J}_X$ такого, что $O_X f = \mathcal{J}_X$. [Над формулой, стрелка к $\exists$:] образ.

(Идеал — главный, если $\mathcal{J}$ — идеал.) Тогда многообр. нулей — 1 ур-е.

A — кольцо, $\mathcal{J}$ — идеал. Тип. пример: R^2, идеал $= 0$ в нач. коорд.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

Сомнительное чтение. Следующая строка: «Вклеив. в 0 проект. прямой»; начало может читаться «Оклеив.».

A, $\mathcal{J}$ — мод.

$$\mathcal{J} \otimes_A \mathcal{J}, \qquad \mathcal{J} \otimes_A \mathcal{J} \otimes_A \mathcal{J}, \dots$$

[Над группами тензорных произведений:] симм.; симм.

Рассм. форм. суммы

$$\sum_{k=0}^{N} a_k z^k.$$

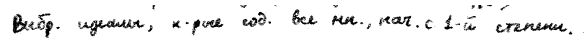
Склад. и умн. $x \otimes y = y \otimes x$.

$$a_0 \in A, \qquad a_1 \in \mathcal{J}, \qquad a_2 \in \mathcal{J} \otimes_A \mathcal{J} \quad —$$

GELFAND-P000002

Кольцо таких сумм $S_A(\mathcal{J})$. Рассм. однор. идеалы [над строкой вставлено:] (градуир.). (Вместе с многочленом сод. все его однородные.)

Рассм. все простые однор. идеалы в $S_A(\mathcal{J})$. Выбр. идеалы, к-рые сод. все мн., нач. с 1-й степени.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

Сомнительное чтение. Конец строки после «сод. все» лучше читается как «мн., нач. с 1-й степени»; средние штрихи сокращения «нач.» остаются не вполне различимыми.

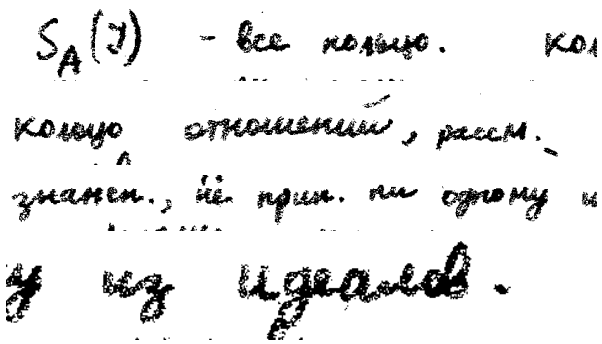
Совок. идеалов X. (Топология Зарисского.) O_X, $\mathcal{J}_X$. Если U откр. мн-во, то O_U, $\mathcal{J}_U$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

Сомнительное чтение. После «то» первая буква совпадает по форме с O_X выше, вторая — с буквой идеала: O_U, $\mathcal{J}_U$; последняя может быть $\mathcal{I}_U$.

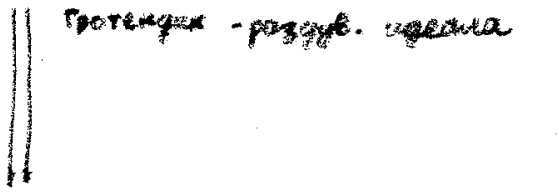
$S_A(\mathcal{J})$ — всё кольцо. Кольцо отношений, числ., знамен., не прин. ни одному из идеалов. Локализ. кольцо на это мн-во. Отнош. 1-й степени $\mathcal{J}_U$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

Сомнительное чтение. В строке об отношениях не вполне ясны сокращения «числ.-знамен.» и то, относится ли «не прин.» только к знаменателю. Слова не дополнены по смыслу.

[Справа, две стрелки вниз:] Гротендик — раздуть идеально.



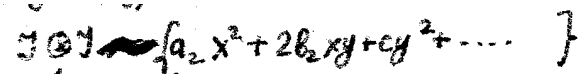
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

Сомнительное чтение. Правая помета читается как «Гротендик — раздуть идеально»; последнее слово возможно «идеально» или «идеалы».

A — кольцо многочл. 2-х пер. $\mathcal{J}$ — идеал из мн. $P(0,0)=0$.

$$A=\{P(x,y)\},\qquad \mathcal{J}=P(x,y)=a_1x+b_1y+\cdots.$$

$$\mathcal{J}\otimes_A\mathcal{J}\ \longleftrightarrow\ \{a_2x^2+2b_2xy+cy^2+\cdots\}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

Сомнительное чтение. Коэффициенты в квадратном многочлене читаются a_2, $2b_2$, c; индекс у c и вид толстой двусторонней стрелки не уверены.

Из-за переброски получ. то же, что квадрат идеала. Тогда — идеал из мн., равных 0 в этой точке. Во что она раздуется? ?

$$\sum P_k(x,y)z^k,\qquad P_k(x,y)=ax^k+\cdots.$$

[Справа:] Градуир. Σ тенз. произвед.

$$A=\{P_0(x,y)\}\longrightarrow S_A(\mathcal{J}),\qquad P_0(x,y)\sim P_0(x,y).$$

Набор простых идеалов, получ. из ид. $P(0,0)=0$.

$$S_A\sim\sum P_kz^k,\qquad P_k\in\mathcal{J}^k,\qquad K\sim\sum P_kz^k.$$

Дост. найти max ид. факторкольца — (чтобы найти ид., сод. данный).

$$S_A/K\ \longleftrightarrow\ a_0+(a_1x-b_1y)z+\cdots.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

Сомнительное чтение. В последней формуле перед b_1y виден минус, хотя на следующем скане стоит плюс. Сохранён видимый минус; направление толстой стрелки также не вполне ясно.

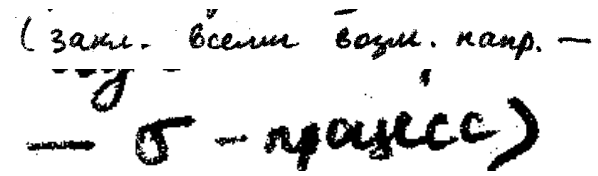
GELFAND-P000003

Все однор. max ид. в нём и будут точками расширения. Своб. члена нет (тогда и 1).

$$(a_1x+b_1y)z.$$

Только 1 лин. комб. x и y. (2 нет, т. к. тогда все.)

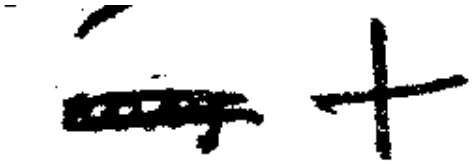
Идеалы опр. напр. на плоскости (замк. всеми возм. напр. — σ-процесс).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Сомнительное чтение. Сокращения в скобках читаются «замк. всеми возм. напр.»; первое слово и значение знака σ не утверждаются.

Задача. В пр-ве [зачёркнуто:]



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово перед рисунком не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003



Исходный рисунок



Наборное воспроизведение

Что получ. при заклеивании?

$$z = 0, \qquad xy = 0, \qquad \mathcal{J} = (z, xy).$$

[Под системой проведена черта.]

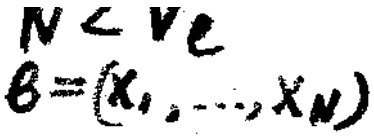
Добрушин. [Зачёркнуто перед «Найти»:]



Сомнительное чтение. Зачёркнутое начало строки не читается уверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Найти пример газа, в к-ром сущ. фаз. переходы. Куб целочисл. решётки. ℓ — длина. $V_\ell = \ell^\nu$. N точ. $N < V_\ell$. Могут заним. полож. на решётке $\theta = (x_1, \dots, x_N)$.



Сомнительное чтение. Знак конфигурации передан как θ; рукописный знак также похож на b или кириллическое «в».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Модель Изинга. [Перед формулой густой зачёркнутый знак:]

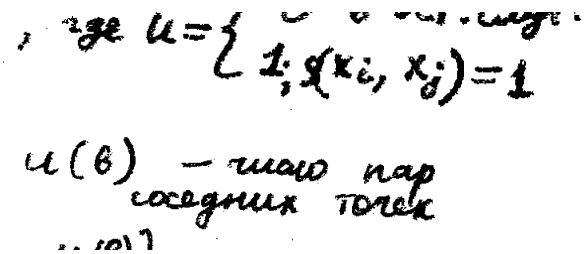


Сомнительное чтение. Отдельный зачёркнутый знак перед $U(\theta)$ не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

$$U(\theta) = -\frac{1}{2}\sum_{i \neq j} u(x_i, x_j), \qquad u = \begin{cases} 0 & \text{в ост. случ.}, \\ 1; & \rho(x_i, x_j) = 1. \end{cases}$$

$u(\theta)$ — число пар соседних точек.



Сомнительное чтение. В условии второй ветви виден знак, похожий на ρ; точка с запятой после 1 сохранена. В подписи ниже первая буква похожа на малое u, а не U.

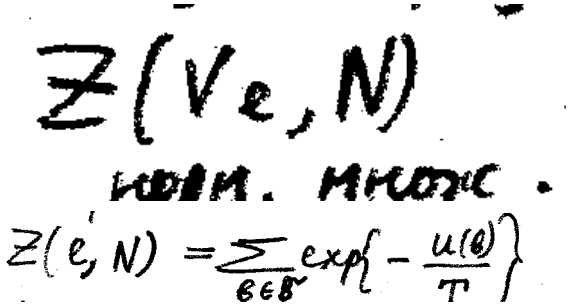
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Осн. аксиом — распр. Гиббса.

$$\mathsf{P}(B) = \frac{\sum\limits_{\theta\in B} \exp\{-U(\theta)/T\}}{Z(V_\ell, N)}, \qquad T > 0 \text{ — темпер.}$$

[Под знаменателем:] норм. множ.

$$Z(\ell, N) = \sum_{\theta\in\mathcal{B}} \exp\{-U(\theta)/T\}.$$



Сомнительное чтение. В знаменателе первой формулы написано $Z(V_\ell, N)$, следующая строка — $Z(\ell, N)$; знак множества под суммой похож на $\mathcal{B}$. Не исправлено по согласованности.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Молекулы притяг. ([Два закрашенных знака со стрелками:] соседи $>$ их вероятн.)



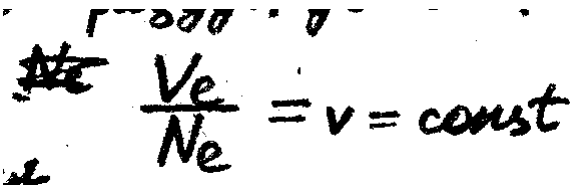
Сомнительное чтение. В скобках после «Молекулы притяг.» закрашенные знаки и стрелки; чтение «соседи $>$ их вероятн.» не уверено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

$B \subset \mathcal{B}$ — совок. распол.

$$p(\theta) = \frac{\exp\{-U(\theta)/T\}}{Z(\ell, N)}.$$

Пред. перех. $\ell \to \infty$, куб раздув. до ∞. N_ℓ зав. от ℓ. [Зачёркнутый знак перед дробью:]



Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак перед V_ℓ/N_ℓ не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

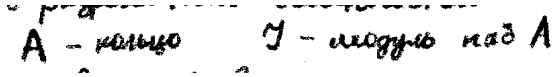
$$\frac{V_\ell}{N_\ell} = v = \text{const}.$$

Реш. увеличивается. Можно показ., что

$$\frac{1}{N_\ell} \log Z(\ell, N_\ell) \longrightarrow f(v, T).$$

Полные примечания к чтениям

GELFAND-0001-U001



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

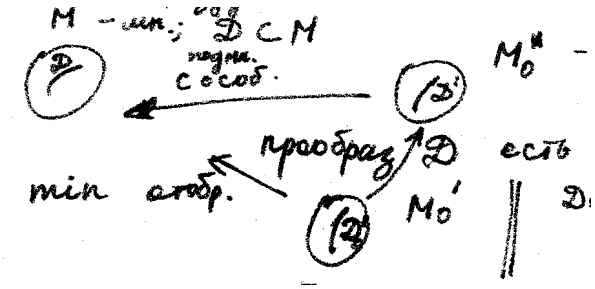
Наблюдение. После A — кольцо стоит рукописная буква с развилкой сверху и нижним крюком; она повторяется у модуля и идеала.

Варианты: $\mathcal{J}$; $\mathcal{I}$; J

Историческая помета: В тексте использован каллиграфический J как графический кандидат; обозначение не определено по математическому смыслу.

Повторное сравнение: В трёх отдельных вхождениях при 5×/10× видны развилка сверху и нижний крюк. Это подтверждает единое графическое обозначение,но не устанавливает однозначно условное различие I/J.

GELFAND-0001-U002



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

Наблюдение. В верхней половине три округлых контура с внутренними кривыми, две стрелки влево; над ними и рядом D, D’, M и индексы.

Варианты: Не предложены.

Историческая помета: Неуверенные внутренние кривые и соединения не перерисованы. Описание и описание исходного рисунка сохраняют источник для проверки.

Повторное сравнение: Полная вырезка рисунка теперь показана при его набранном описании. Видны оба наконечника стрелок влево. От нижнего контура вверх к области около D идёт отдельный изогнутый штрих; его точное соединение с верхним контуром не утверждается.

GELFAND-0001-U003



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

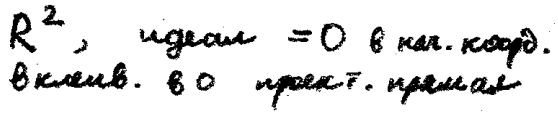
Наблюдение. Верхний индекс у M_0 выглядит как H; у нижней области над M_0 стоит короткий штрих.

Варианты: M_0^H; M_0'; M_0^N; M_0'

Историческая помета: Индексы и штрих требуют сравнения с оригиналом.

Повторное сравнение: Непосредственно при чтении помещены отдельные крупные вырезки тёмного верхнего индекса и нижнего штриха. Нижний штрих различим; для тёмного верхнего знака нет достаточного основания исключить N в пользу H.

GELFAND-0001-U006



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

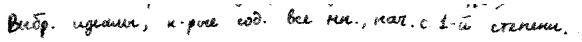
Наблюдение. Справа от примера R^2 строка начинается связной группой букв и оканчивается в 0 проект. прямой.

Варианты: Вклеив. в 0 проект. прямой; Оклеив. в 0 проект. прямой

Историческая помета: Фраза дана внутри пометы сомнительного чтения, без выбора по смыслу раздутия.

Повторное сравнение: Широкий контекст и детали 5×/10× существенно поддерживают начальную В и сокращение «Вклеив.». Исторический вариант сохранён; формулировка не заменена стандартным определением раздутия.

GELFAND-0001-U007



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

Наблюдение. Повторное чтение увеличенного исходного фрагмента лучше даёт мн., нач. с 1-й степени; средние штрихи сокращения нач. всё ещё не полностью различимы.

Кандидаты: мн., нач. с 1-й степени; мн., к-ст. с 1-й степенью

Прежнее примечание: Первый кандидат выбран по графике исходной строки; он не заменён стандартным определением Proj.

Новое сравнение с источником: В полной строке и отдельных деталях 5×/10× видны конец строки и начальное «Выбр.». Раскрытие последнего как выбора либо исключения не устанавливается из конструкции. В английском тексте сокращение сохранено. В конце графика лучше поддерживает «нач.»; прежняя альтернатива сохранена.

GELFAND-0001-U008



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

Наблюдение. При отдельном повторном просмотре первая буква после то совпадает по форме с O_X выше; вторая совпадает с буквой идеала с нижним крюком.

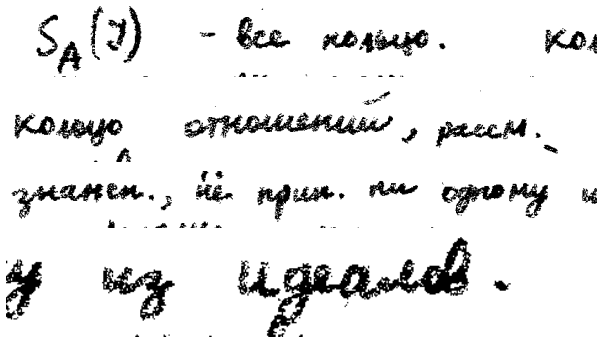
Кандидаты: O_U, J_U; O_U, I_U

Прежнее примечание: Первоначальное чтение первой буквы как J исправлено по скану. Возможное различие I/J второй буквы остаётся, независимо от стандартной конструкции пучка.

Новое сравнение с источником: Исправленный общий фрагмент включает нижние индексы полностью. Округлая первая буква и вторая с развилкой и нижним

крюком совпадают с парой выше. Это поддерживает O и букву идеала, но не устраняет условного различия I/J. Отдельные детали просмотрены при 5×/10×.

GELFAND-0001-U009



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

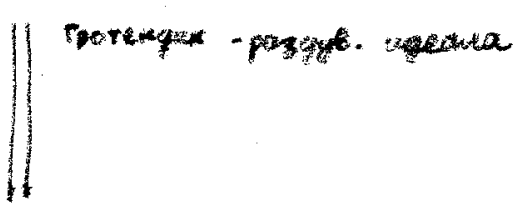
Наблюдение. После Кольцо отношений видны числ., знамен., не прин. ни одному из идеалов, но границы сокращений и область действия последней фразы не ясны.

Кандидаты: числ., знамен., не прин. ни одному из идеалов; числ.; знамен. не прин. ни одному из идеалов

Прежнее примечание: Пунктуация не исправлена определением локализации.

Новое сравнение с источником: Четыре перекрывающихся фрагмента сохраняют конец «числ.», следующее «знамен.» и фразу об идеалах. Сокращения видны при 5×/10×, но пунктуация не устанавливает область ограничения. Недостающее уточнение не добавлено.

GELFAND-0001-U010



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

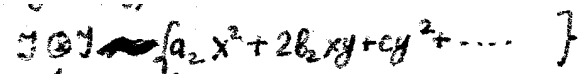
Наблюдение. Правая помета у двух вертикальных стрелок: Гротендик — раздуть ...; последнее слово написано связно.

Кандидаты: идеально; идеалы

Прежнее примечание: Последнее слово не утверждается.

Новое сравнение с источником: Общий фрагмент содержит обе стрелки вниз и всю помету. Конечные связные штрихи скорее дают «идеально», но не исключают «идеалы». Сохранены буквальный кандидат и альтернатива; фраза не превращена в определение.

GELFAND-0001-U011



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

Наблюдение. После J тензор J толстая двусторонняя отметка и квадратный многочлен; коэффициенты похожи на a_2, $2b_2$, с.

Кандидаты: $a_2x^2 + 2b_2xy + cy^2 + \cdots$; $a_2x^2 + 2b_2xy + c_2y^2 + \cdots$

Прежнее примечание: Индекс последнего коэффициента и направление толстой отметки не уверены.

Новое сравнение с источником: В полном контексте и деталях видны a_2 и $2b_2$. У с-образной буквы есть малый верхний штрих, который не даёт уверенного нижнего индекса 2. Толстая связь оставлена графическим кандидатом без утверждения изоморфизма.

GELFAND-0001-U012



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

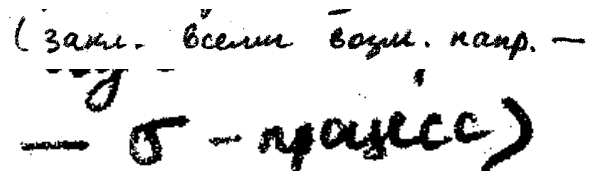
Наблюдение. У нижней границы $a_0 + (a_1x - b_1y)z + \cdots$; горизонтальный знак перед b_1y выглядит как минус.

Кандидаты: $a_0 + (a_1x - b_1y)z + \cdots$; $a_0 + (a_1x + b_1y)z + \cdots$

Прежнее примечание: В теле сохранён видимый минус; следующий скан имеет плюс. Стрелка слева густо написана.

Новое сравнение с источником: В увеличении знак перед b_1y горизонтален; пересекающего вертикального штриха не видно. На следующей странице стоит плюс. Обе записи сохранены; возможная математическая смена знака не исправляет текст. Направление толстой стрелки остаётся сомнительным.

GELFAND-0001-U013



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

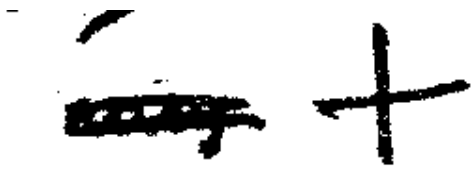
Наблюдение. В скобках после плоскости написано сокращение замк. всеми возм. напр. — знак, похожий на сигму, процесс.

Кандидаты: замк. всеми возм. напр. — σ-процесс; зам. всеми возм. напр. — σ-процесс

Прежнее примечание: Сокращения не раскрыты и не заменены термином по смыслу.

Новое сравнение с источником: Начальное сокращение и сигма-подобный знак просмотрены при 5×/10×. Последний короткий штрих сокращения не вполне надёжен. В переводе соседние ясные сокращения раскрыты, а «замк.» оставлено явно нераскрытым.

GELFAND-0001-U014



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Наблюдение. Между В пр-ве и крестом густо зачёркнута короткая группа букв.

Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Само зачёркивание отмечено; текст под ним нельзя прочитать уверенно.

Новое сравнение с источником: Плотное горизонтальное зачёркивание не читается и при 10×. Отдельный исходный крест показан рядом с имеющимся двухштриховым наборным воспроизведением. Утолщённые концы не устанавливают намеренных стрелок; оставлены две пересекающиеся линии без наконечников.

GELFAND-0001-U016



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

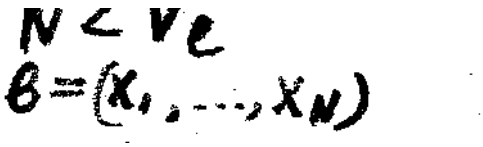
Наблюдение. Под именем Добрушин перед Найти полностью зачёркнута группа букв.

Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Видимая отмена сохранена, исходное слово не реконструировано.

Новое сравнение с источником: Общий контекст устанавливает место перед «Найти»; при 5×/10× видны плотные пересекающиеся штрихи. Полного слова они не дают, поэтому кандидат не выдуман.

GELFAND-0001-U017



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Наблюдение. Перед $(x_1, \ldots, x_N)$ и далее в формулах знак с округлой нижней частью и тёмным верхним штрихом.

Кандидаты: θ; b; в

Прежнее примечание: Во фрагменте применён θ как единый графический кандидат для этого повторяющегося знака.

Новое сравнение с источником: Исправленный фрагмент включает знак слева и равенство целиком. Два вхождения просмотрены при 5×/10×. Разделённая петля и густой верхний штрих повторяются, но b либо кириллическая «в» надёжно не исключены. Чтение θ остаётся явно условным.

GELFAND-0001-U018



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

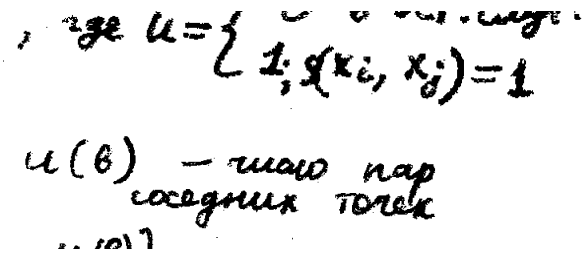
Наблюдение. Между Модель Изинга и $U(\theta)$ находится отдельный полностью закрашенный знак.

Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Зачёркнутый знак не принят за математический оператор.

Новое сравнение с источником: Знак остаётся непрозрачным при 5×/10×; тёмная масса и остатки штрихов не определяют оператор или букву. Сохранены место и зачёркивание без приписывания математической роли.

GELFAND-0001-U019



Наблюдение. Во второй ветви u=... перед $(x_i, x_j) = 1$ знак похож на ρ; ниже подпись начинается $u(\theta)$.

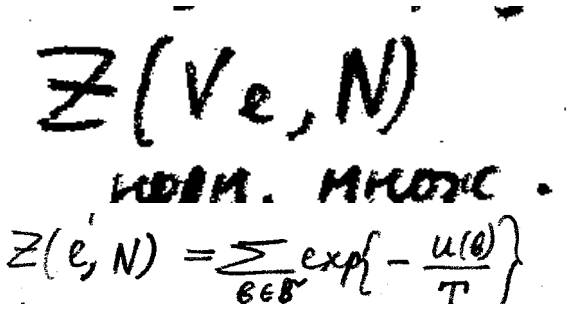
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Кандидаты: $\rho(x_i, x_j) = 1$; $\chi(x_i, x_j) = 1$

Прежнее примечание: Виден знак после единицы, похожий на точку с запятой. Малое u в подписи не заменено на U.

Новое сравнение с источником: Исправленный контекст содержит равенство целиком, а исправленная деталь 5×/10× — сам ρ-подобный знак. Прежняя узкая деталь не охватывала его и не считается свидетельством его чтения. Полная нижняя подпись начинается малой u-образной буквой. Пунктуация ветви и различие U/u сохранены; математический смысл обсуждается отдельно.

GELFAND-0001-U020



Наблюдение. Первая нормирующая величина выглядит $Z(V_\ell, N)$, ниже написано $Z(\ell, N)$; множество под второй суммой имеет форму рукописного B.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Кандидаты: $Z(V_\ell, N)$; $Z(\ell, N)$; $\theta \in B$; $Z(V_\ell, N)$; $Z(\ell, N)$; $\theta \in \mathcal{B}$

Прежнее примечание: Различие аргументов сохранено. Символ множества не объявлен тождественным событию B по смыслу.

Новое сравнение с источником: Отдельные детали 5×/10× подтверждают V_ℓ в первом знаменателе и ell в следующей строке. У множества под второй суммой есть верхний дополнительный штрих, поддерживающий отдельный графический кандидат; обычное и каллиграфическое B всё ещё различаются неуверенно. Кандидаты события и множества конфигураций не отождествлены.

GELFAND-0001-U021



Наблюдение. После Молекулы притяг. скобки с закрашенными знаками, стрелками и словами соседи, вероятн.

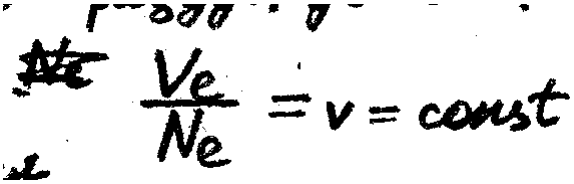
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Кандидаты: соседи > их вероятн.; соседи > его вероятн.

Прежнее примечание: Условная подпись передана только как кандидат, рисунок не превращён в точное утверждение.

Новое сравнение с источником: Закрашенные знаки, стрелки и подпись показаны вместе. При 5×/10× местоимение ближе к «его», чем к «их», но неполная фраза не даёт точного утверждения. Унаследованный кандидат в тексте оставлен явно сомнительным; обе прежние альтернативы сохранены.

GELFAND-0001-U022



Наблюдение. Перед V_ℓ/N_ℓ густо зачёркнута короткая отметка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Первоначальный знак не восстановлен.

Новое сравнение с источником: Зачёркнутая отметка не читается в увеличении. Общий фрагмент включает дробь и $v = \text{const}$, поэтому место видно. Сохранено написанное отношение V_ℓ/N_ℓ; оно не заменено молча плотностью N_ℓ/V_ℓ.

Математический комментарий редакции

Следующие сравнения не исправляют дипломатический текст.

Для поля k рассмотрим $xv = yu$ в $\mathbb{A}^2_k \times \mathbb{P}^1_k$, с координатами $[u : v]$. В карте $u = 1$ получаем $y = xv$, а слой над началом — аффинную v-прямую. В карте $v = 1$ имеем $x = yu$ и аффинную u-прямую. На пересечении $uv = 1$, так что слои склеиваются в $\mathbb{P}^1_k$. Вне начала $[u : v] = [x : y]$ единственно. Эта модель не устанавливает раскрытие «Выбр.», букву идеала или общее соотношение симметрической алгебры и алгебры Риса.

Для различных занятых узлов симметричная сумма по $i \neq j$ считает каждую неупорядоченную соседнюю пару дважды. Поэтому написанное U равно минус числу таких пар; в подписи положительное число обозначено малым $u(\theta)$. Регистр сохранён. При явно выбранных неупорядоченных конфигурациях на цепочке из четырёх узлов и двух частиц имеем $Z = 3e^{1/T} + 3$; на квадрате 2×2 с двумя частицами — $Z = 4e^{1/T} + 2$. В обоих случаях веса, делённые на Z, суммируются в единицу. Упорядочение конфигураций умножает Z на $N!$. Написанное $v = V_\ell / N_\ell$ — объём на частицу. Эти конечные проверки не доказывают заявленного термодинамического предела.